Saber數學 吳寬老師出題

國一上段考練習

每題答案＋怎麼想＋常見錯誤＋怎麼陪孩子。孩子寫完整份再打開。

共 24 題，單選

家長解答

國一上學期

給家長：這份題本是照孩子現在的狀況排的：先用 3 題複習上次不穩的正負數、數線和絕對值，再從公因數公倍數的最基本觀念開始，慢慢加到段考後段的難度。**全部都是單選題**，錯的題可以一個一個看『孩子當時為什麼選那個選項』，比直接看答案有用。你不用會解題，照著下面的『家長怎麼陪』做就可以。

建議的三天安排

第 1 天	第 1–10 題	暖身＋基礎：數線絕對值、因數倍數、通分、指數律基本公式
第 2 天	第 11–17 題	段考常見題型：公因倍應用、分數混合運算、指數律綜合
第 3 天	第 18–24 題＋訂正	進階挑戰；回頭訂正全部錯題並勾錯因

答案速查（先讓孩子自己對）

1.	C	9.	A	17.	B
2.	A	10.	D	18.	A
3.	D	11.	C	19.	C
4.	B	12.	B	20.	B
5.	D	13.	D	21.	D
6.	A	14.	A	22.	A
7.	C	15.	C	23.	C
8.	B	16.	D	24.	B

暖身｜正負數、數線、絕對值　第 1–3 題

第 1 題　答案：(C) 5

題目：數線上有 A、B 兩點，位置如圖。A、B 兩點之間的距離是多少？　(A) 1；(B) 3；(C) 5；(D) −5

怎麼想　先讀出位置：A 在 −3，B 在 2。兩點距離＝右邊的數減左邊的數：$2-(-3)=2+3=5$。也可以數格子：從 −3 走到 0 是 3 格，再走到 2 是 2 格，共 5 格。

常見錯誤　選 1：把 3 和 2 相減，當成兩點在同一邊。但 A 在 0 的左邊、B 在右邊，兩段要**相加**。選 3：只算了 A 到 0。選 −5：距離是長度，**不會是負的**。

第 2 題　答案：(A) $-|-5|=-5$

題目：下列哪一個敘述是正確的？　(A) $-|-5|=-5$；(B) $|-6|<|4|$；(C) $-7>-3$；(D) $|-2|=-2$

怎麼想　(A) $|-5|=5$，前面再加一個負號：$-|-5|=-5$，正確。(B) $|-6|=6$、$|4|=4$，$6<4$ 不成立。(C) 負數離 0 越遠越小，−7 比 −3 小。(D) 絕對值是距離，$|-2|=2$，不會是 −2。

常見錯誤　選 (D) 的人，以為絕對值就是『把數字照抄』。絕對值是**到 0 的距離**，永遠不會是負的。選 (C)：看到 7 比 3 大，忘了前面的負號會讓順序倒過來。

第 3 題　答案：(D) 4 或 −6

題目：在數線上，與 −1 的距離等於 5 的點，表示的數是哪一個選項？　(A) 5 或 −5；(B) −4 或 6；(C) 只有 4；(D) 4 或 −6

怎麼想　以 −1 為中心：往右走 5 格是 $-1+5=4$，往左走 5 格是 $-1-5=-6$。距離是 5 的點在兩邊各有一個，所以答案是 4 或 −6。

常見錯誤　選『5 或 −5』：那是『距離 0 為 5』的點，起點搞錯了。選『−4 或 6』：把 −1 當成 +1 來算。選『只有 4』：只想到往右走，忘了左邊也有。

第一關｜基礎　第 4–10 題

第 4 題　答案：(B) 9

題目：36 的正因數共有幾個？　(A) 8；(B) 9；(C) 10；(D) 12

怎麼想　成對找，不會漏：1×36、2×18、3×12、4×9、6×6。因數有 $1,2,3,4,6,9,12,18,36$，其中 6×6 的 6 只能算一個，共 9 個。

常見錯誤　選 10：把 6×6 的 6 算成兩個。選 8：漏掉 1 或 36 本身（1 和自己都是因數）。選 12：12 只是其中一個因數，不是個數。

第 5 題　答案：(D) $2^2\times3\times7$

題目：84 的標準分解式（質因數分解）是下列哪一個？　(A) $4\times3\times7$；(B) $2\times6\times7$；(C) $2^3\times3\times7$；(D) $2^2\times3\times7$

怎麼想　用短除法：$84\div2=42$，$42\div2=21$，$21\div3=7$，最後的 7 是質數。所以 $84=2\times2\times3\times7=2^2\times3\times7$。

常見錯誤　$4\times3\times7$ 和 $2\times6\times7$ 乘起來也是 84，但 4、6 不是質數（還能再分），所以不是**標準**分解式。$2^3\times3\times7$ 乘起來是 168，代回去乘一次就知道不對。

第 6 題　答案：(A) 12

題目：24 和 36 的最大公因數是多少？　(A) 12；(B) 6；(C) 72；(D) 4

怎麼想　列出因數：24 的因數有 $1,2,3,4,6,8,12,24$；36 的因數有 $1,2,3,4,6,9,12,18,36$。兩邊都有的是 $1,2,3,4,6,12$，其中最大的是 12。

常見錯誤　選 6、4：它們是公因數，但不是**最大**的。選 72：那是最小公倍數 $[24,36]$，把公因數和公倍數搞反了。檢查法：最大公因數不會比原來的數大。

第 7 題　答案：(C) 60

題目：12 和 30 的最小公倍數是多少？　(A) 6；(B) 360；(C) 60；(D) 120

怎麼想　用短除法：同時除以 2 得 6、15；再同時除以 3 得 2、5（已經沒有共同的質因數）。最小公倍數＝左邊的數和最下面的數全部相乘：$2 \times 3 \times 2 \times 5 = 60$。

常見錯誤　選 6：那是最大公因數。選 360：直接 12×30，是公倍數，但不是**最小**的。選 120：也是公倍數（60×2），不是最小。檢查法：最小公倍數不會比原來的數小。

第 8 題　答案：(B) $\frac{5}{12}$

題目：$-\frac{1}{3} + \frac{3}{4} = ?$　(A) $\frac{2}{7}$；(B) $\frac{5}{12}$；(C) $-\frac{5}{12}$；(D) $\frac{13}{12}$

怎麼想　分母 3 和 4 的最小公倍數是 12，先通分：$-\frac{4}{12} + \frac{9}{12} = \frac{5}{12}$。$\frac{3}{4}$ 比 $\frac{1}{3}$ 大，所以結果是正的。

常見錯誤　選 $\frac{2}{7}$：分子加分子、分母加分母，這是最常見的錯。選 $-\frac{5}{12}$：通分對了，但正負號判斷反了（絕對值大的 $\frac{3}{4}$ 是正的）。選 $\frac{13}{12}$：把 $-\frac{1}{3}$ 當成 $+\frac{1}{3}$。

第 9 題　答案：(A) $-\frac{7}{12}$

題目：下列四個數，哪一個最大？　(A) $-\frac{7}{12}$；(B) $-\frac{3}{4}$；(C) $-\frac{5}{8}$；(D) $-\frac{2}{3}$

怎麼想　分母 $4, 8, 3, 12$ 的最小公倍數是 24，全部通分：$-\frac{18}{24}$, $-\frac{15}{24}$, $-\frac{16}{24}$, $-\frac{14}{24}$。負數離 0 越近越大，所以 $-\frac{14}{24} = -\frac{7}{12}$ 最大。

常見錯誤　只看分子或分母就下判斷。也容易忘了負數要反過來：$\frac{3}{4}$ 比 $\frac{7}{12}$ 大，可是 $-\frac{3}{4}$ 反而比 $-\frac{7}{12}$ 小。

第 10 題　答案：(D) $5^6 \div 5^2 = 5^4$

題目：下列哪一個等式是正確的？　(A) $2^3 \times 2^2 = 2^6$；(B) $(3^2)^3 = 3^5$；(C) $(2 \times 3)^2 = 2^2 \times 3$；(D) $5^6 \div 5^2 = 5^4$

怎麼想　(A) 同底數相乘，指數相加：$2^3 \times 2^2 = 2^{3+2} = 2^5$，不是 2^6。(B) 次方再次方，指數相乘：$(3^2)^3 = 3^{2\times3} = 3^6$。(C) 積的乘方，每一個因數都要乘方：$(2 \times 3)^2 = 2^2 \times 3^2$。(D) 同底數相除，指數相減：$5^6 \div 5^2 = 5^{6-2} = 5^4$，正確。

常見錯誤　最容易混的是：同底數**相乘** → 指數**相加**；次方再次方 → 指數**相乘**。選 (B) 的人，把次方再次方做成了加法。

第二關｜段考常見題型　第 11–17 題

第 11 題　答案：(C) $2^2 \times 3^2$

題目：已知 $a = 2^3 \times 3^2 \times 5$，$b = 2^2 \times 3^3 \times 7$。下列哪一個是 a、b 的最大公因數？　(A) $2^3 \times 3^3$；(B) $2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7$；(C) $2^2 \times 3^2$；(D) $2^3 \times 3^3 \times 5 \times 7$

怎麼想　先對照兩個數的質因數：a 有 2^3、3^2、5；b 有 2^2、3^3、7。最大公因數只取**兩邊都有**的質因數（2 和 3），次方取**小**的：2^2 和 3^2。答案是 $2^2 \times 3^2$（$= 36$）。

常見錯誤　口訣：公因數取『共同、次方小』，公倍數取『全部、次方大』。選 $2^3 \times 3^3$：共同質因數對了，但次方取了大的。選 $2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7$：把只有一邊有的 5、7 也放進來。選最後一個：這是最小公倍數，搞反了。

第 12 題　答案：(B) 12

題目：有一張長 84 公分、寬 60 公分的長方形紙，要剪成大小一樣、邊長是整數公分的正方形，而且不能浪費紙。正方形的邊長最大是多少公分？　(A) 6；(B) 12；(C) 24；(D) 420

怎麼想　『剪成一樣大、不浪費、越大越好』就是求最大公因數。$84 = 2^2 \times 3 \times 7$，$60 = 2^2 \times 3 \times 5$，共同的是 $2^2 \times 3 = 12$。邊長 12 公分，可以剪 $7 \times 5 = 35$ 塊。

常見錯誤　選 6：可以剪，但題目要最大的。選 24：24 不能整除 84（$84 \div 24$ 有餘數），會有浪費。選 420：這是最小公倍數，比紙還大，根本剪不出來。看到『切成一樣大』先想最大公因數。

第 13 題　答案：(D) 上午 7:12

題目：甲公車每 18 分鐘發一班車，乙公車每 24 分鐘發一班車。兩路公車在上午 6:00 同時發車，下一次同時發車是幾點幾分？(A) 上午 6:06；(B) 上午 6:42；(C) 下午 1:12；(D) 上午 7:12

怎麼想　『同時再碰頭、下一次』就是求最小公倍數。$18 = 2 \times 3^2$，$24 = 2^3 \times 3$，$[18, 24] = 2^3 \times 3^2 = 72$ 分鐘。72 分鐘＝ 1 小時 12 分鐘，所以是上午 7:12。

常見錯誤　上午 6:06 是用了最大公因數 6；上午 6:42 是把 $18 + 24$ 加起來；下午 1:12 是 $18 \times 24 = 432$ 分鐘後（7 小時 12 分），它是公倍數，但不是**最小**的。看到『同時、下一次』先想最小公倍數。

第 14 題　答案：(A) $-\frac{5}{6}$

題目：$-\frac{3}{5} \times \frac{10}{9} - \frac{1}{6} = ?$　(A) $-\frac{5}{6}$；(B) $-\frac{1}{2}$；(C) $\frac{1}{2}$；(D) $\frac{5}{6}$

怎麼想　先乘後減。乘法先約分：$-\frac{3}{5} \times \frac{10}{9}$，3 和 9 約掉 3，5 和 10 約掉 5，得 $-\frac{1 \times 2}{1 \times 3} = -\frac{2}{3}$。再減 $\frac{1}{6}$：$-\frac{4}{6} - \frac{1}{6} = -\frac{5}{6}$。

常見錯誤　四個選項剛好是『兩個正負號各對錯』的組合。選 $-\frac{1}{2}$：把『$-\frac{1}{6}$』做成了『$+\frac{1}{6}$』。選 $\frac{1}{2}$、$\frac{5}{6}$：乘法的負號漏掉。做法：先決定每一步是正還是負，再算數字。

第 15 題　答案：(C) $\frac{1}{2}$

題目：$\left(-\frac{3}{8}\right)\div\left(-\frac{9}{4}\right)\div\frac{1}{3}=?$　(A) $\frac{1}{18}$；(B) $-\frac{1}{2}$；(C) $\frac{1}{2}$；(D) $\frac{9}{32}$

怎麼想　每個除號都改成乘它後面那個數的倒數：$\left(-\frac{3}{8}\right)\times\left(-\frac{4}{9}\right)\times 3$。兩個負號，結果為正。約分：$\frac{3\times4\times3}{8\times9}=\frac{36}{72}=\frac{1}{2}$。

常見錯誤　選 $\frac{1}{18}$：只有第一個除號有改成倒數，最後的 $\div\frac{1}{3}$ 沒改。選 $\frac{9}{32}$：兩個除號都沒改。選 $-\frac{1}{2}$：兩個負號相乘應該是正的。

第 16 題　答案：(D) $\frac{1}{2}$

題目：一條緞帶長 $\frac{9}{2}$ 公尺，用掉全長的 $\frac{2}{3}$，剩下的再平分成 3 段。每一段長多少公尺？　(A) $\frac{3}{2}$；(B) 3；(C) 1；(D) $\frac{1}{2}$

怎麼想　用掉：$\frac{9}{2}\times\frac{2}{3}=3$ 公尺。剩下：$\frac{9}{2}-3=\frac{3}{2}$ 公尺。平分成 3 段：$\frac{3}{2}\div3=\frac{1}{2}$ 公尺。

常見錯誤　選 $\frac{3}{2}$：忘了最後的『平分成 3 段』。選 3：把『用掉的長度』當成答案。選 1：拿用掉的 3 公尺來平分。讀題時用筆圈出問的是什麼（這題問『每一段』）。

第 17 題　答案：(B) $2^4\times3^2$

題目：計算 $(2^2\times3)^3\times2^4\div(2^6\times3)$，結果是下列哪一個？　(A) $2^4\times3^3$；(B) $2^4\times3^2$；(C) $2^3\times3^2$；(D) 2^4

怎麼想　積的乘方：$(2^2\times3)^3=2^{2\times3}\times3^3=2^6\times3^3$。同底數相乘：$2^6\times2^4=2^{10}$，所以上面是 $2^{10}\times3^3$。再除以 $2^6\times3$，同底數相除指數相減：$2^{10-6}\times3^{3-1}=2^4\times3^2$（$=144$）。

常見錯誤　選 $2^4\times3^3$：分母的 3 忘了除。選 $2^3\times3^2$：把 $(2^2)^3$ 做成 $2^{2+3}=2^5$（次方再次方要相乘）。選 2^4：括號外的 3 次方只乘到 2^2，沒有乘到 3。

第三關｜進階挑戰　第 18–24 題

第 18 題　答案：(A) 30

題目：已知 a、b 都是正整數，最大公因數 $(a,b)=6$，最小公倍數 $[a,b]=180$，而且 $a=36$。則 b 是多少？　(A) 30；(B) 5；(C) 60；(D) 90

怎麼想　兩個正整數一定有『最大公因數 × 最小公倍數 = 兩數相乘』。所以 $6\times180=36\times b$，$b=\frac{1080}{36}=30$。驗算：$36=2^2\times3^2$，$30=2\times3\times5$，最大公因數是 $2\times3=6$，最小公倍數是 $2^2\times3^2\times5=180$，符合。

常見錯誤　選 5：只用 $180\div36$，沒有用到最大公因數 6。選 60、90：代回去檢查就會發現 $(36,60)=12$、$(36,90)=18$，最大公因數都不是 6。單選題的好處：四個選項可以一個一個代回題目驗算。

第 19 題　答案：(C) 101

題目：有一個數，除以 6、8、12 的餘數都是 5。這樣的數中，最小的三位數是多少？　(A) 77；(B) 96；(C) 101；(D) 125

怎麼想　這個數減 5 之後，就能被 6、8、12 整除，也就是它們的公倍數。$[6,8,12]=24$，所以這個數是 $24k+5$ 的樣子：$24\times3+5=77$（兩位數），$24\times4+5=101$（三位數）。驗算：$101=6\times16+5=8\times12+5=12\times8+5$。

常見錯誤　選 77：是兩位數。選 96：忘了加上餘數 5（96 剛好整除，餘數是 0）。選 125：也符合條件，但不是最小的三位數。

第 20 題　答案：(B) $\frac{5}{6}$

題目：計算 $\frac{1}{1\times2}+\frac{1}{2\times3}+\frac{1}{3\times4}+\frac{1}{4\times5}+\frac{1}{5\times6}=?$　(A) $\frac{1}{14}$；(B) $\frac{5}{6}$；(C) $\frac{4}{5}$；(D) 1

怎麼想　一般算法：$\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}$，通分到 60：$\frac{30+10+5+3+2}{60}=\frac{50}{60}=\frac{5}{6}$。快的算法：每一項都能拆成兩個分數相減，$\frac{1}{1\times2}=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}$，$\frac{1}{2\times3}=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$……，中間會一正一負互相抵消，只剩 $1-\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$。

常見錯誤　選 $\frac{1}{14}$：分子加分子（5）、分母加分母（70）。選 $\frac{4}{5}$：只加到第 4 項。選 1：拆開相減後，忘了最後還要減掉 $\frac{1}{6}$。

第 21 題　答案：(D) 10

題目：計算 $\left(-\frac{1}{2}\right)^3\times16-(-2)^2\div\left(-\frac{1}{3}\right)$ 的值。　(A) -14；(B) $-\frac{2}{3}$；(C) 14；(D) 10

怎麼想　分步算：$\left(-\frac{1}{2}\right)^3=-\frac{1}{8}$，$-\frac{1}{8}\times16=-2$。$(-2)^2=4$（負號被括號包住，一起平方，所以是正的 4）。$4\div\left(-\frac{1}{3}\right)=4\times(-3)=-12$。全部合起來：$-2-(-12)=-2+12=10$。

常見錯誤　選 -14：『減去 -12』沒有變成『加上 12』。選 $-\frac{2}{3}$：除以 $-\frac{1}{3}$ 當成乘 $-\frac{1}{3}$，沒有倒數。選 14：奇數次方的負號被丟掉，$\left(-\frac{1}{2}\right)^3$ 算成正的。

第 22 題　答案：(A) 2^3

題目：計算 $\frac{2^6\times4^3}{8^3}$，結果是下列哪一個？　(A) 2^3；(B) 2^6；(C) 2^{12}；(D) 2^2

怎麼想　底數不同時，先化成同一個底數：$4=2^2$，所以 $4^3=(2^2)^3=2^6$；$8=2^3$，所以 $8^3=(2^3)^3=2^9$。算式變成 $\frac{2^6\times2^6}{2^9}=\frac{2^{12}}{2^9}=2^3$（$=8$）。

常見錯誤　選 2^6：底數不同，還把 $6+3-3$ 直接加減。選 2^{12}：上面算對了，但忘了除以 8^3。選 2^2：把 4^3 誤成 $2^{2+3}=2^5$（次方再次方，指數要**相乘**）。

第 23 題　答案：(C) $a<c<b$

題目：比較 $a=2^{40}$、$b=3^{30}$、$c=5^{20}$ 的大小，下列哪一個正確？　(A) $a<b<c$；(B) $c<a<b$；(C) $a<c<b$；(D) $b<c<a$

怎麼想　三個指數 40, 30, 20 都是 10 的倍數，先把指數都變成 10：$2^{40}=(2^4)^{10}=16^{10}$，$3^{30}=(3^3)^{10}=27^{10}$，$5^{20}=(5^2)^{10}=25^{10}$。指數相同，底數大的比較大：$16<25<27$，所以 $a<c<b$。

常見錯誤　只看底數（5 最大）或只看指數（40 最大）都不可靠。這類題的做法是：用『次方再次方』把指數變得一樣，再比底數。

第 24 題　答案：(B) -5 或 -1

題目：已知 $|a|=3$，$|b|=2$，而且 $a<b$。則 $a-b$ 的值是下列哪一種情況？　(A) 只有 -5；(B) -5 或 -1；(C) 只有 -1；(D) -5, -1, 1, 5 都有可能

怎麼想　$|a|=3$ 表示 $a=3$ 或 $a=-3$；$|b|=2$ 表示 $b=2$ 或 $b=-2$，共四組。只留下 $a<b$ 的：$a=-3, b=-2$ 時 $a-b=-1$；$a=-3, b=2$ 時 $a-b=-5$；$a=3$ 時不可能比 b 小。所以 $a-b$ 是 -5 或 -1。

常見錯誤　絕對值等於 3 的數有兩個（3 和 -3），要先全部列出再用條件篩選。只想到一組，或沒有檢查 $a<b$ 就全收，都會選錯。

錯題回頭補哪裡

正負數、數線、絕對值	第 1, 2, 3, 24 題	用數線數格子；先問『答案是正還是負』；絕對值就是到 0 的距離。
因數、質因數分解	第 4, 5 題	成對列因數；用短除法分到每個數都是質數。
公因數、公倍數	第 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19 題	先分解質因數；『一樣大、越大越好』用公因數，『同時、下一次』用公倍數。
分數運算	第 8, 9, 14, 15, 16, 20, 21 題	加減先通分；乘除先約分、除法改倒數；先定正負。
指數律	第 10, 17, 21, 22, 23 題	背熟四條公式；底數不同先化成同底數；加和乘不要互換。

家長怎麼陪：不用會教，也陪得動

1. **先看題本第 1 頁（約 10 分鐘）**：請孩子把『先弄懂這四件事』念一遍，再問兩句：『-5 和 -2 哪個大？為什麼？』『$|-5|$ 是多少？』孩子說得出來再開始寫。說不出來就看數線圖，一起數格子。
2. **分三天寫，每次約 30 分鐘**：第 1 天寫第 1–10 題（暖身＋基礎）；第 2 天寫第 11–17 題；第 3 天寫第 18–24 題，再訂正。累了就停，比一次寫完有效。第 1 天如果錯很多，先不要往下，把第 1–10 題的錯題弄懂再做第 2 天。
3. **寫的時候**：不要在旁邊一題一題對答案。卡超過 5 分鐘的題，先打個記號跳過。單選題請孩

子把『為什麼選這個』用一句話寫在旁邊，錯的時候才看得出哪裡想錯。

4. **對答案的順序**：先讓孩子自己用『答案速查』對。錯的題先不要講答案，只問三句：『這題答案應該是正的還是負的？』『這題要找公因數，還是公倍數？』『有沒有先通分、先約分、除法有沒有倒數？』孩子自己找到錯的地方，比聽你講更記得住。
5. **再看『常見錯誤』**：每題都寫了其他選項是怎麼錯出來的。請孩子對照看：『你選的是不是這一種？』如果是，就是這個觀念還沒穩，不是笨，也不是不用功。
6. **記錄錯因**：題本最後有『錯因自我檢查』，錯的題對應勾一勾。同一種錯因勾到兩題以上，就是這次段考前最值得補的地方。把題號和勾的結果傳給吳寬老師，下一步我們再一起調整。
7. **語氣**：成績不好的時候，孩子最怕被唸。建議把錯題說成『找到一個會被扣分的坑』。這份的目標先放在：暖身 3 題和第一關 7 題穩住，比急著衝難題更能把分數拉起來。

卡住的題號或孩子的錯因勾選結果，歡迎傳給我，我們一起調整下一步。

Saber數學 吳寬老師